

1.1.

$$1. L(\theta) = \binom{n}{r} \theta^r (1-\theta)^{n-r} \Rightarrow L(\theta) \propto \theta^r (1-\theta)^{n-r}$$

↑
не зависит от θ

$$\theta \sim \text{Beta}(\alpha, \beta) \Rightarrow \pi(\theta) = \frac{\theta^{\alpha-1} (1-\theta)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)} \Rightarrow \pi(\theta) \propto \theta^{\alpha-1} (1-\theta)^{\beta-1}$$

↑
не зависит от θ

$$\Rightarrow \text{Апостериорное: } \pi(\theta|r) \propto L(\theta) \cdot \pi(\theta) \propto \theta^r (1-\theta)^{n-r} \theta^{\alpha-1} (1-\theta)^{\beta-1} = \theta^{\alpha+r-1} (1-\theta)^{\beta+n-r-1}$$

Теперь нам надо, чтобы интеграл $\pi(\theta|r)$ был = 1, т.е. $\pi(\theta|r)$ - плотность: $\int_0^1 \pi(\theta|r) d\theta = 1 \Leftrightarrow \int_0^1 C \cdot \theta^{\alpha+r-1} (1-\theta)^{\beta+n-r-1} d\theta = 1 \Leftrightarrow$

по определению из 1 сема

$$\Leftrightarrow C = \frac{1}{\int_0^1 \theta^{\alpha+r-1} (1-\theta)^{\beta+n-r-1} d\theta} = \frac{1}{B(\alpha+r, \beta+n-r)} \Rightarrow \pi(\theta|r) = \frac{\theta^{\alpha+r-1} (1-\theta)^{\beta+n-r-1}}{B(\alpha+r, \beta+n-r)} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \theta|r \sim \text{Beta}(\alpha+r, \beta+n-r)$$

$$2. r(\hat{\theta}|x) = \int_0^1 p(\theta, \hat{\theta}(x)) \pi(\theta|x) d\theta = \int_0^1 (\theta - \hat{\theta})^2 \pi(\theta|x) d\theta$$

это круглая r-функциональная риска

$$\hat{\theta}_r(x) = E[\theta|r] = \int_0^1 \theta \pi(\theta|r) d\theta - \text{из сема, т.е. функц. потерь и квадратов.}$$

По определению $E[\theta] = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}$ для $\text{Beta}(\alpha, \beta) \Rightarrow$ у нас

$$E[\theta|r] = \frac{\alpha+r}{\alpha+r+\beta+n-r} = \frac{\alpha+r}{\alpha+n+\beta}$$

$$5. \hat{\theta}_x = \frac{\alpha}{\alpha+\beta+n} + \frac{r}{\alpha+\beta+n} = \frac{\alpha}{(\alpha+\beta+n)} \cdot \frac{\alpha+\beta}{\alpha+\beta} + \frac{r}{\alpha+\beta+n} \cdot \frac{n}{n} =$$

$$= \underbrace{\frac{n}{\alpha+\beta+n}}_{1-w} \cdot \underbrace{\frac{r}{n}}_{\bar{X}} + \underbrace{\frac{\alpha+\beta}{\alpha+\beta+n}}_w \cdot \underbrace{\frac{\alpha}{\alpha+\beta}}_{\text{Мо-априорное среднее}}$$

Проверка: $\frac{n}{\alpha+\beta+n} = \frac{\alpha+\beta+n}{\alpha+\beta+n} - \frac{\alpha+\beta}{\alpha+\beta+n} = 1 - \frac{\alpha+\beta}{\alpha+\beta+n} = 1-w$

$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n} = \frac{r}{n}$, т.к. $X_i = \begin{cases} 1, & \text{если удар удачный} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \Rightarrow r$ — это число удачных ударов.

$$4. w = \frac{\alpha+\beta}{\alpha+\beta+n}$$

Если $n \rightarrow \infty$, знаменатель $\rightarrow \infty \Rightarrow w \rightarrow 0$. Тогда $(1-w) \rightarrow 1$. То есть

оценка стремится к ОМП. Влияние априорных значений

уменьшается, больше опираемся на то, что видим.

Если $n \rightarrow 0$, знаменатель $\rightarrow \alpha+\beta \Rightarrow w \rightarrow 1$. Тогда $(1-w) \rightarrow 0$. То есть

оценка стремится к $\frac{\alpha}{\alpha+\beta}$ — априорному среднему. И влияние

оказывают именно данные, которые мы предполагали до эксперимента.

1.2.

> Подставим по прилазу: $n = \frac{2}{2+45} \approx 0,0426$ — это чуть больше 4%,
то есть почти весь вклад (почти 96%) вносит именно
ОМП. Ну потому что данных ($n=45$) гораздо больше, чем
мы предполагали (мы предполагали всего 2 виртуальных броска).
> Ну надо увеличивать λ и β : надо увеличить вес, как бы
оцену наших изначальных убеждений.

2.1.

$$\bullet \quad \kappa = \lambda + \beta \Rightarrow \lambda = \kappa - \beta \Rightarrow \beta = \kappa - \lambda$$

$$m = \frac{\lambda}{\lambda + \beta} = \frac{\lambda}{\kappa} \Rightarrow \lambda = \kappa \cdot m \Rightarrow \beta = \kappa - \kappa \cdot m$$

$$\text{Тогда } \hat{\theta}_{\pi} = \frac{\lambda + r}{\lambda + \beta + n} = \frac{\kappa \cdot m + r}{\kappa + n} //$$

> при $\kappa \rightarrow \infty$: $\hat{\theta}_{\pi} \approx \frac{\kappa \cdot m}{\kappa} = m$. Тогда оценка полностью определяется m

То есть мы настолько доверяем нашим априорным знаниям, что
даже не обращаем внимания на κ и r . Оценка схемается к
априорному среднему m , когда у нас достаточно псевдонаблюдений.

При $\kappa \rightarrow 0$: $\hat{\theta}_{\pi} \rightarrow \frac{r}{n}$, а это наше ОМП, как мы помним. То есть,

когда у нас почти нет псевдонаблюдений, то мы полностью полагаемся
именно на результаты эксперимента; истинных, а не перво наблюдений.

2.3.

> в 3.284 раз.

> Они фокусируются влево - ближе к центру (те что сверху, Клименте).
 & они вправо - ближе к центру (те что снизу, Макс Крис).

Крайние игроки стали ближе к центру-путирной линии.

> Да. По сути Байесовский подход как бы сгладил экстремальные значения (которые появлялись из-за случайности).

> $n=45$ - это слишком малые данные. Их слишком мало, чтобы с чем-то говорить. Байесовский подход при маленьком n не доверяет экстремальным значениям и сжимает оценку к априорному среднему.

$$\hat{\theta}_{\text{BT}} = \frac{\overset{1.}{\frac{km}{n}} + \overset{2.}{\frac{r}{n}}}{\frac{k}{n} + 1} = \frac{m + \frac{r}{k}}{1 + \frac{1}{k}}$$

3.1.

1. при $n \rightarrow \infty$: $\lim_{n \rightarrow \infty} \hat{\theta}_{\text{BT}} = \frac{0 + \bar{X}}{0 + 1} = \bar{X}$, это выборочное среднее, оно не зависит от (m, k) . Опять же при больших данных всё внимание оценки на данных самого эксперимента.

2. при $k \rightarrow \infty$: $\lim_{k \rightarrow \infty} \hat{\theta}_{\text{BT}} = \frac{m + 0}{1 + 0} = m$, это априорное среднее. То есть априорных виртуальных данных настолько много, что мы начинаем учитывать их сильнее, чем реальных данных, но которых не так много.

4.1.

1. Это интервал, у которого $P(\theta \in [L, U] | r) = \int_L^U \pi(\theta | r) d\theta = 1 - \alpha$ — апостериорная вероятность, что θ попадает внутрь этого интервала.

То есть мы берём апостериорное распр. и отсекаем по краям α всей вероятностью $\frac{\alpha}{2}$ с каждой стороны, тогда в центре остаётся $1 - \alpha$.

4.2.

4.2.

$$2. \hat{y} = \frac{n}{N} = \frac{48}{120} = 0,4$$

$$1,96 \sqrt{\hat{y}(1-\hat{y})/N} = 1,96 \sqrt{\frac{0,4 \cdot 0,6}{120}} \approx 1,96 \cdot 0,073 \approx 0,143$$

$$\Rightarrow \text{наилучший частотный интервал: } [0,4 - 0,143; 0,4 + 0,143] = [0,257; 0,543]$$

$$\text{Имеет ширину: } 0,543 - 0,257 = 0,286$$

$$\text{А наш байесовский: } 0,391 - 0,235 = 0,156$$

$\rightarrow$ байесовский почти аж в 2 раза уже.